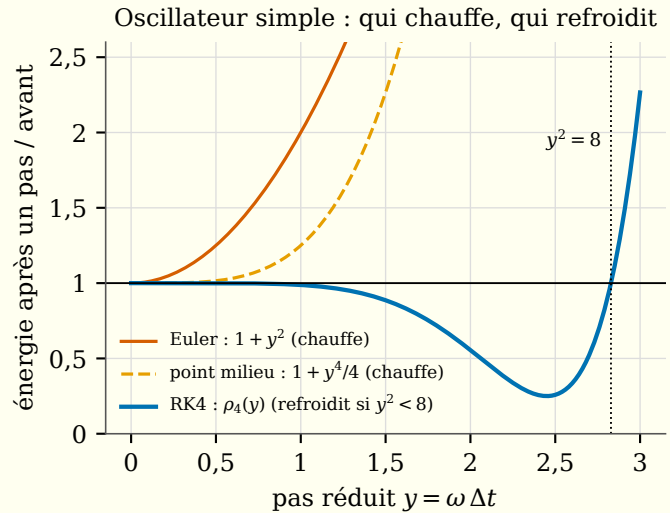
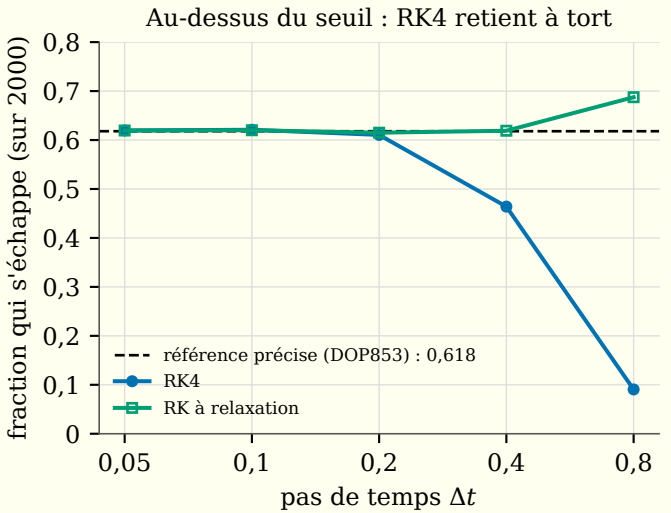

Oscillateur simple : qui chauffe, qui refroidit
énergie après un pas / avant
pas réduit $y = \omega\,\Delta t$
$y^2 = 8$
Euler : $1 + y^2$ (chauffe)
point milieu : $1 + y^4/4$ (chauffe)
RK4 : $\rho_4(y)$ (refroidit si $y^2 < 8$)
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3


Au-dessus du seuil : RK4 retient à tort
fraction qui s'échappe (sur 2000)
pas de temps Δt
référence précise (DOP853) : 0,618
RK4
RK à relaxation
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,05
0,1
0,2
0,4
0,8